

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

$${}^T A \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 \end{pmatrix} = u_1 a_{11}v_1 + u_1 a_{12}v_2 + u_2 a_{21}v_1 + u_2 a_{22}v_2$$

Tedy si za vektory $\vec{u}, \vec{v}$ dosadím vektory $\begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{pmatrix}$, protože to jsou dva vektory odpovídající otáčení. Otv. báze ve standardním skalárním součinu:

$$\Rightarrow -\cos(\alpha) \cdot a_{11} \sin(\alpha) + \cos(\alpha) \cdot a_{12} \cdot \cos(\alpha) - \sin(\alpha) a_{21} \sin(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot a_{22} \cdot \cos(\alpha) =$$

$$= -\sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha) a_{11} + \cos^2(\alpha) a_{12} - \sin^2(\alpha) a_{21} + \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha) \cdot a_{22} \stackrel{a_{12}=a_{21} \text{ (symetrie)}}{=}$$

$$= \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha) \cdot (a_{22} - a_{11}) + a_{12} \cdot (\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha))$$

Tedy budu hledat takové α , že se rovnice $= 0$, pokud takové α existuje $\Rightarrow$ existuje báze, která splňuje zadání, díky dobře zvoleným vektorům $\mathbf{u}, \mathbf{v}$.

$$\sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha) \cdot (a_{22} - a_{11}) + a_{12} \cdot (\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)) = 0$$

$$\sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha) \cdot (a_{22} - a_{11}) = -a_{12} \cdot (\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha))$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{-2a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

Z této rovnice vidíme, že vždy pokud $a_{22} \neq a_{11}$ bude existovat řešení, protože $\tan$ je definován pro všechna $\mathbb{R}$. (**)

$$\frac{\sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)}{\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)} = -\frac{a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

$$\frac{\sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)}{\cos^2(\alpha) - \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}} = -\frac{a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

$$\frac{2 \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)}{2 \cos^2(\alpha) - 1 + \cos(2\alpha)} = -\frac{a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

$$\frac{\sin(2\alpha)}{\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) + \cos(2\alpha)} = -\frac{a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

$$\frac{\sin(2\alpha)}{2 \cdot \cos(2\alpha)} = -\frac{a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{-2a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

$$\frac{\sin(2\alpha)}{2 \cdot \cos(2\alpha)} = -\frac{a_{12}}{(a_{22} - a_{11})}$$

$$(a_{22} - a_{11}) \cdot \sin(2\alpha) = -a_{12} \cdot 2 \cdot \cos(2\alpha)$$

$$\text{Z toho vidím, že když } a_{22} = a_{11}$$

$$\text{řešení je } \cos(2\alpha) = 0, \text{ což má řešení}$$

(*)

A z (*) a (**) dostáváme že řešení bude existovat vždy? ■